



CMC UNIVERSITY

Aspire to Inspire the Digital World

Agile Scrum trong Phát triển Phần mềm





Tính thích ứng

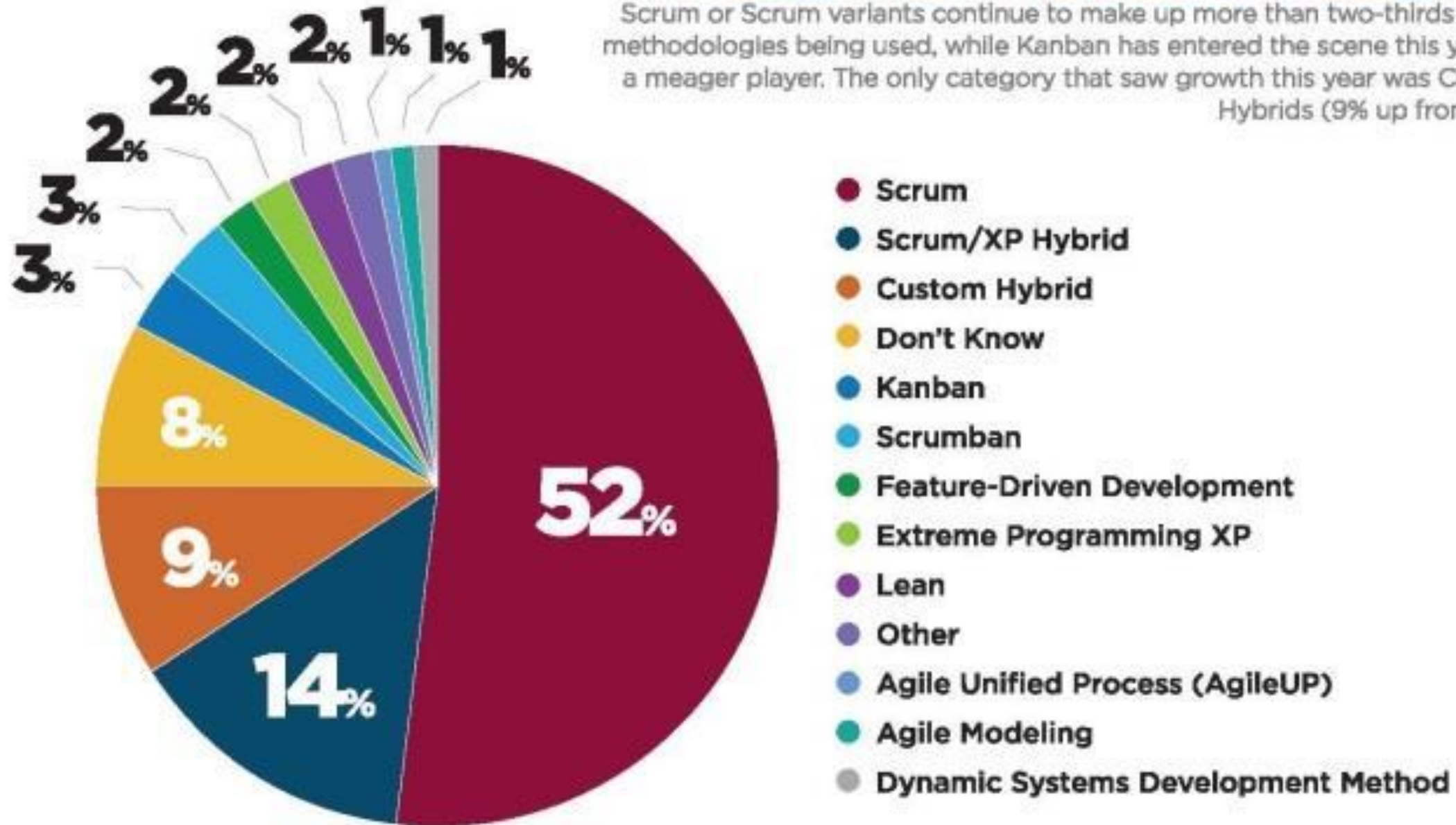
- Ưu tiên **sự linh hoạt** và **khả năng thích ứng**
- Chấp nhận **thay đổi**
- Khuyến khích các nhóm phản ứng nhanh với:
 - Yêu cầu đang phát triển
 - Nhu cầu thị trường

Trọng tâm khách hàng

- Đảm bảo **sự hài lòng** của khách hàng
- **Hợp tác** chặt chẽ với các bên liên quan
- Sử dụng **phản hồi** xuyên suốt quá trình phát triển

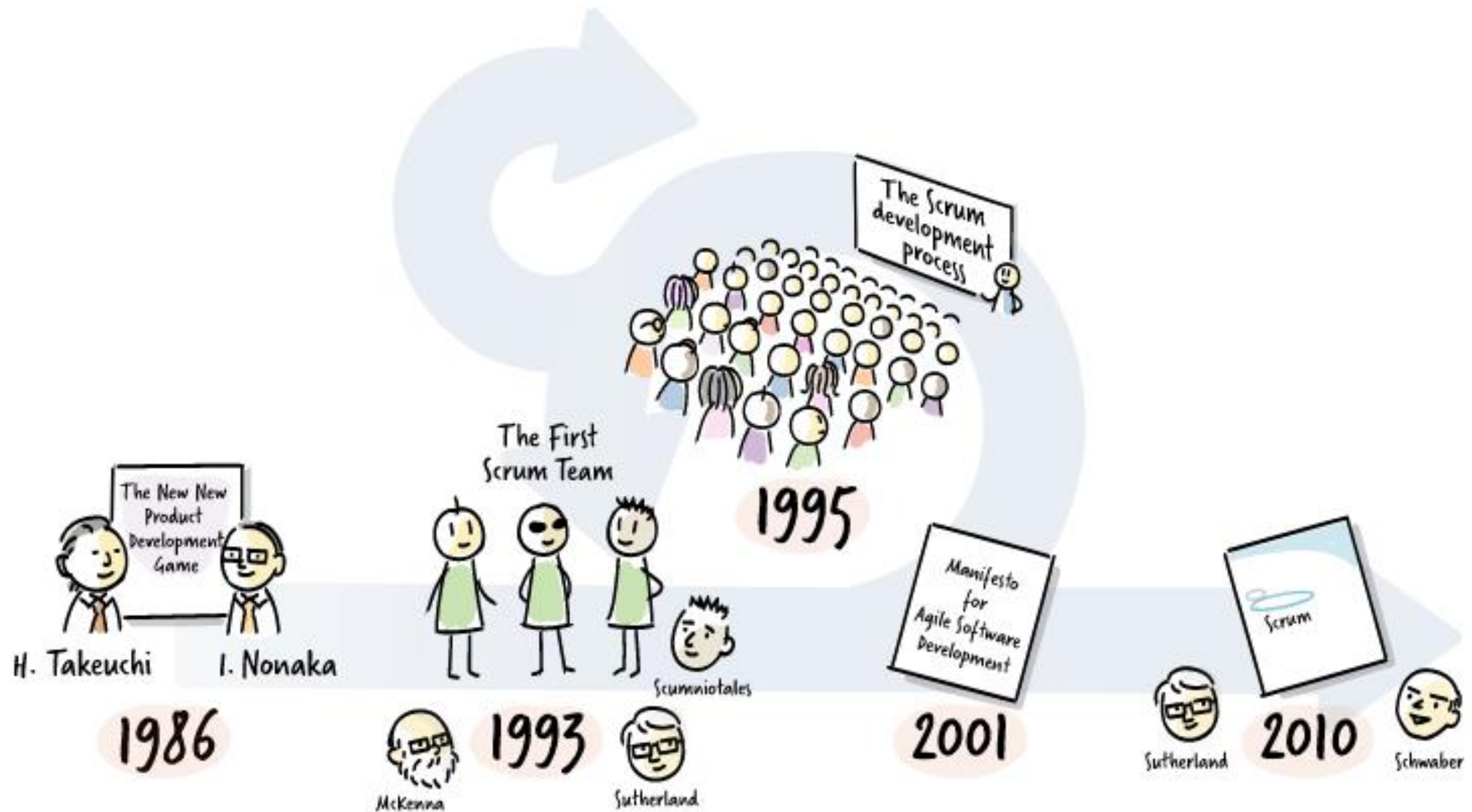
AGILE METHODOLOGY USED

Scrum or Scrum variants continue to make up more than two-thirds of the methodologies being used, while Kanban has entered the scene this year as a meager player. The only category that saw growth this year was Custom Hybrids (9% up from 5%).

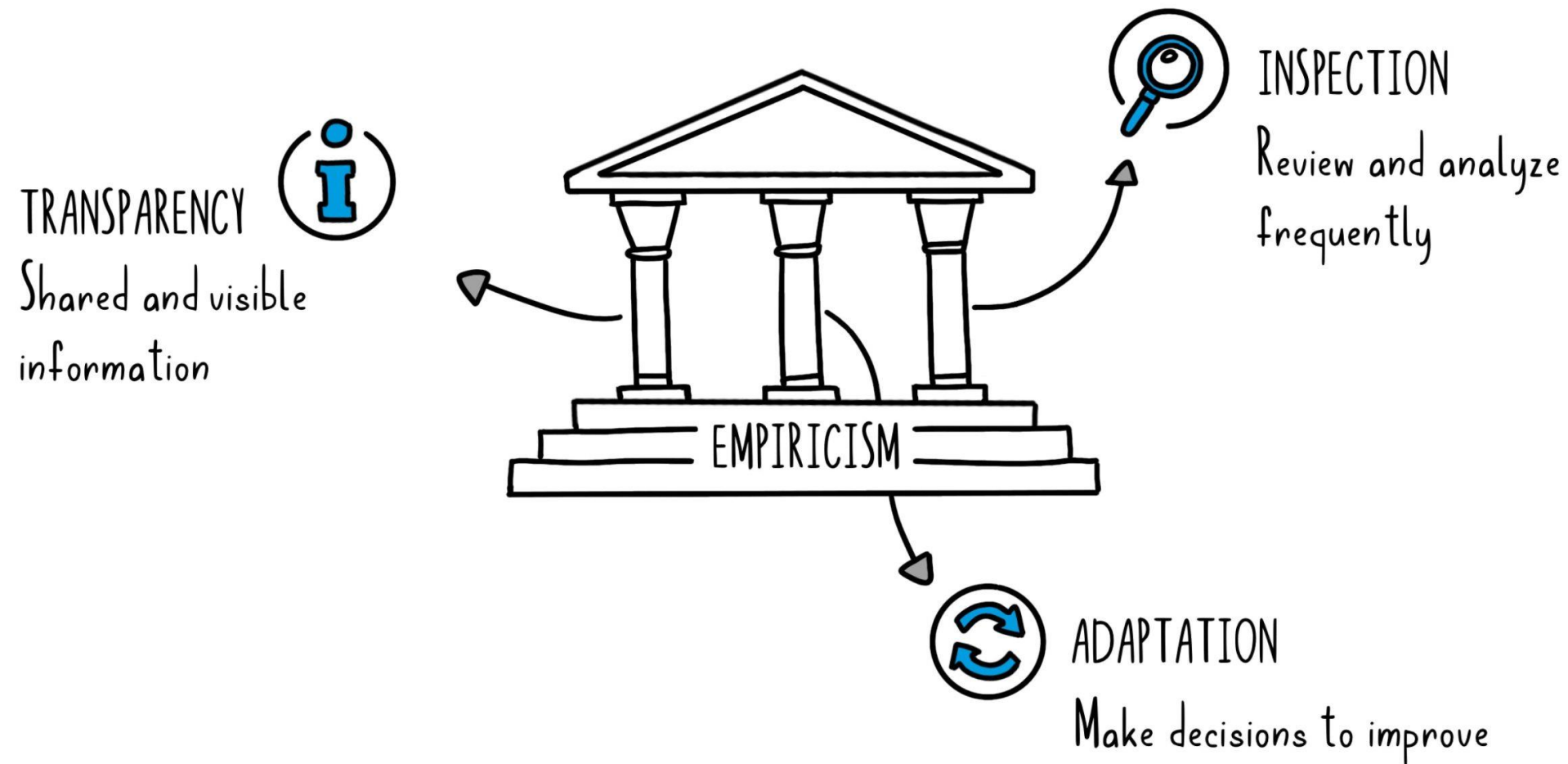


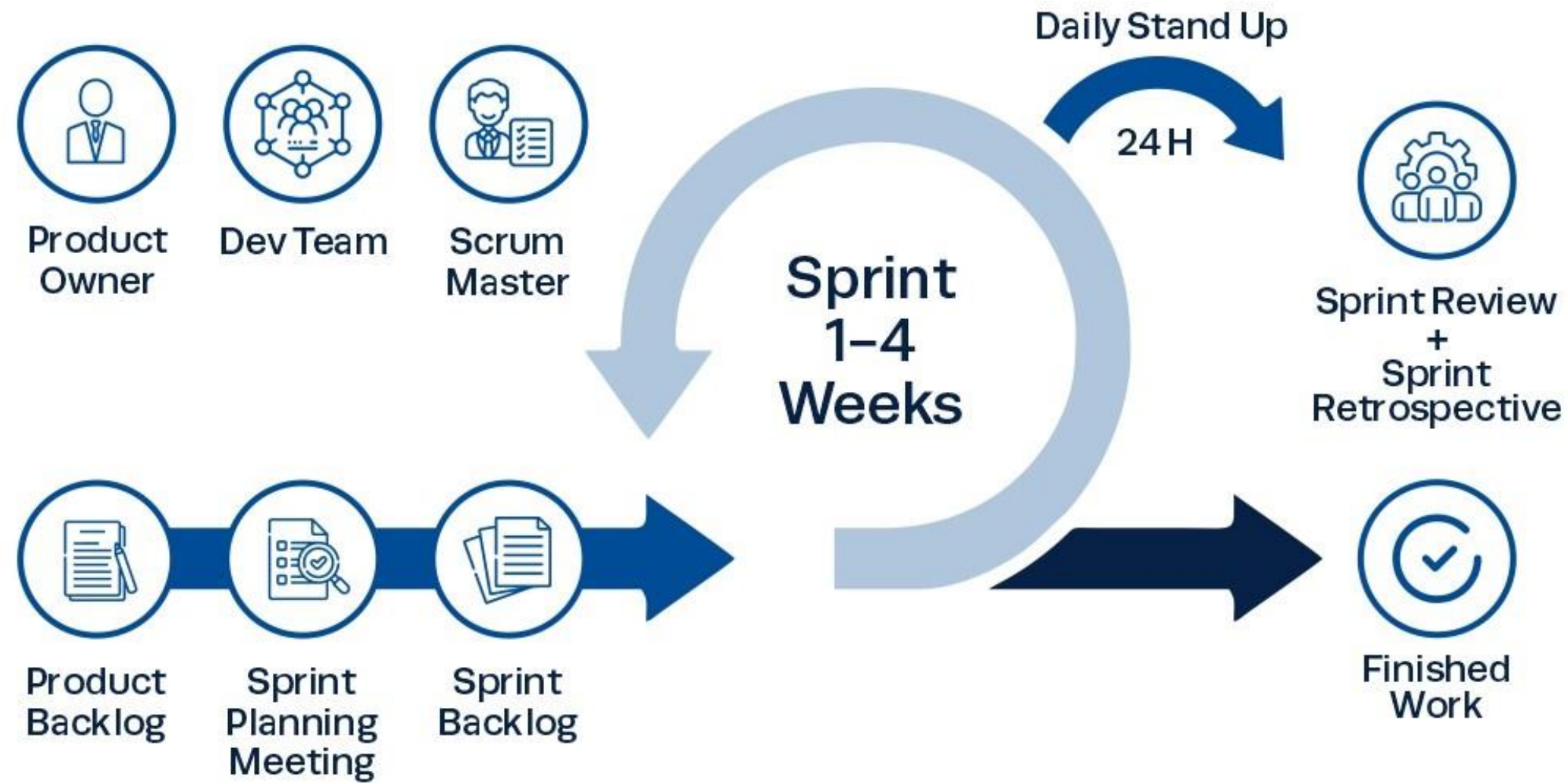
	Agile	Waterfall
Tính linh hoạt	Cao, dễ thay đổi và thích ứng	Thấp, khó thay đổi sau khi lập kế hoạch
Quản lý yêu cầu	Liên tục cập nhật dựa trên phản hồi	Xác định đầy đủ ngay từ đầu
Phân phối sản phẩm	Giao hàng nhỏ, liên tục	Giao hàng một lần khi kết thúc dự án
Sự tham gia của khách hàng	Thường xuyên	Chủ yếu ở đầu và cuối dự án
Tài liệu	Tập trung vào kết quả, tài liệu tối giản	Tài liệu chi tiết ở mọi giai đoạn
Thời gian và chi phí	Ước lượng tương đối, linh hoạt	Cố định và ít linh hoạt





SCRUM PILLARS







- **Product Owner (PO):** phải làm gì?
- **Scrum Master:** Làm thế nào để làm điều đó?
- **Development Team:** Hoàn thành công việc.



- Người chịu trách nhiệm về **Sản phẩm tồn đọng**, đảm bảo nó được ưu tiên rõ ràng và phản ánh chính xác nhu cầu của khách hàng và các bên liên quan.
- Đóng vai trò là **tiếng nói của khách hàng**, quyết định những gì nhóm sẽ làm trong Sprint.
- **Cung cấp phản hồi** và yêu cầu từ các bên liên quan để tối ưu hóa giá trị của sản phẩm.



- Xác định tầm nhìn sản phẩm.
- Quản lý và ưu tiên các hạng mục tồn đọng.
- Đưa ra quyết định nhanh chóng để đảm bảo tiến độ dự án.



- Kỹ năng giao tiếp tốt.
- Hiểu biết sâu sắc về khách hàng và thị trường.

Scrum Master



- **Người hỗ trợ và điều phối viên** cho nhóm Scrum, đảm bảo nhóm tuân thủ các nguyên tắc và giá trị của Scrum.
- **Loại bỏ** các chương ngại vật cản trở sự tiến bộ của đội.
- **Đào tạo và hướng dẫn** nhóm về các phương pháp Agile / Scrum.

Scrum Master



- Tổ chức và dẫn dắt các sự kiện Scrum (Lập Sprint Planning, Scrum Daily, Sprint Review, Sprint Retrospective).
- Hỗ trợ nhóm tự quản lý và cải tiến quy trình.
- Thúc đẩy sự hợp tác giữa các thành viên trong nhóm.

Scrum Master

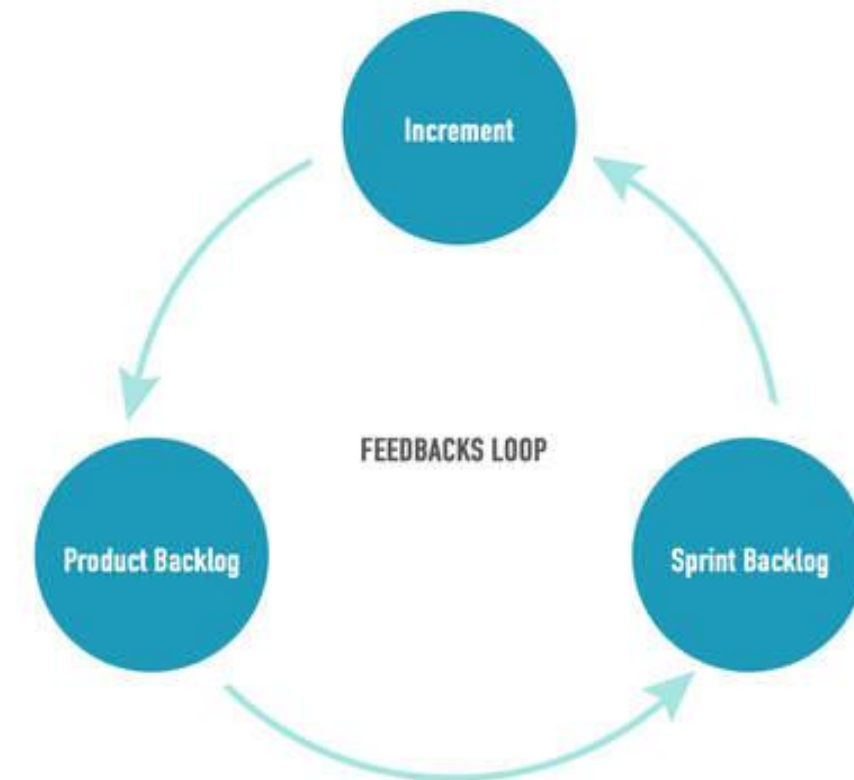


- Lãnh đạo phục vụ.
- Kỹ năng giải quyết vấn đề và khả năng loại bỏ trở ngại.

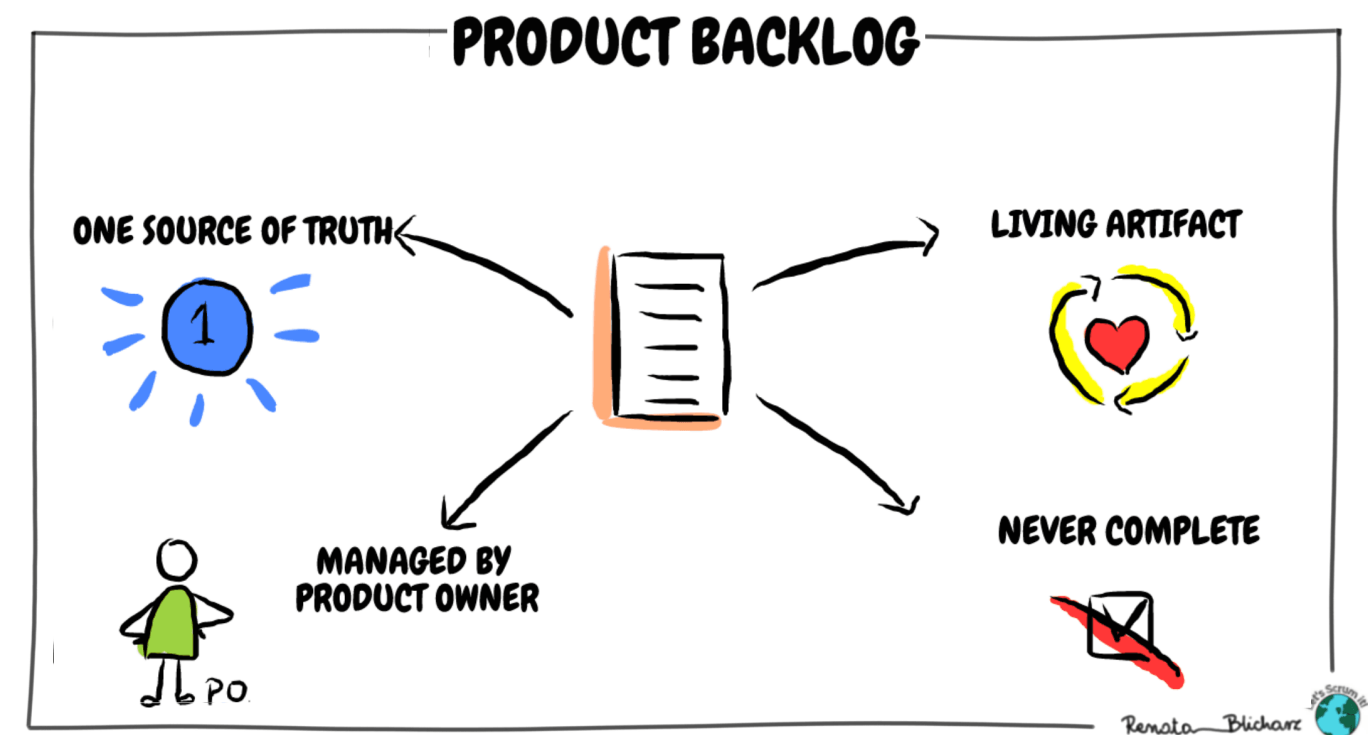
- Vai trò:
 - Một nhóm chức năng chéo chịu trách nhiệm trực tiếp thực hiện công việc để tạo ra Product Increment (một phần hoàn thành của sản phẩm) trong mỗi Sprint.
 - Tự tổ chức và quyết định cách hoàn thành công việc được giao.
 - Đảm bảo chất lượng sản phẩm thông qua sự hợp tác và cải tiến liên tục.
- Trách nhiệm chính:
 - Quản lý Sprint Backlog (danh sách các nhiệm vụ cần hoàn thành trong Sprint).
 - Xây dựng, phát triển và thử nghiệm các tính năng của sản phẩm.
 - Góp phần cải thiện quy trình làm việc thông qua các cuộc họp hồi tưởng.
- Kỹ năng chính:
 - Chuyên môn kỹ thuật sâu.
 - Làm việc nhóm và khả năng thích ứng.

Khía cạnh	Đội ngũ phát triển chức năng	Nhóm phát triển đa chức năng
Định nghĩa	Một nhóm mà các thành viên chuyên về một chức năng cụ thể (ví dụ: phát triển, thử nghiệm hoặc thiết kế).	Một nhóm mà các thành viên sở hữu các kỹ năng từ nhiều chức năng (ví dụ: phát triển, thử nghiệm, thiết kế, v.v.).
Bộ kỹ năng	Chuyên về một lĩnh vực hoặc chuyên môn duy nhất.	Kỹ năng đa dạng bao gồm nhiều lĩnh vực, cho phép phân phối công việc từ đầu đến cuối.
Hợp tác	Yêu cầu phối hợp với các nhóm chức năng khác để giao hàng hoàn chỉnh.	Cộng tác diễn ra trong cùng một nhóm, giảm sự phụ thuộc vào các nhóm bên ngoài.
Linh hoạt	Khả năng thích ứng hạn chế do tập trung vào một chức năng cụ thể.	Khả năng thích ứng cao; Các thành viên trong nhóm có thể đảm nhận các nhiệm vụ ngoài chuyên môn chính của họ.
Hiệu quả	Có thể hiệu quả cho các nhiệm vụ đòi hỏi chuyên môn sâu.	Hiệu quả hơn cho môi trường Agile, nơi tốc độ và cộng tác là chìa khóa.
Phụ thuộc	Phụ thuộc cao vào các nhóm khác để tích hợp và hoàn thành công việc.	Sự phụ thuộc thấp; nhóm có thể cung cấp một sản phẩm hoàn chỉnh một cách độc lập.
Quyền sở hữu	Trách nhiệm đối với một phần của sản phẩm (ví dụ: phát triển hoặc thử nghiệm).	Sở hữu toàn bộ sản phẩm hoặc phân phối tính năng.
Trường hợp sử dụng tốt nhất	Thích hợp cho các dự án truyền thống, quy mô lớn đòi hỏi chuyên môn hóa.	Lý tưởng cho các dự án Agile, nơi phân phối và cộng tác nhanh chóng là rất quan trọng.
Ví dụ	Các nhóm riêng biệt dành cho nhà phát triển, người thử nghiệm và nhà thiết kế.	Một nhóm duy nhất với các nhà phát triển, người thử nghiệm, nhà thiết kế và nhà phân tích kinh doanh.

- Agile Scrum Artifacts là **thông tin** được sử dụng để:
 - Chi tiết sản phẩm đang được phát triển
 - Hành động để tạo ra nó
 - Các hành động được thực hiện trong dự án.
- Các Scrum Artifacts chính:
 - **Product backlog** (Danh sách công việc của sản phẩm)
 - **Sprint backlog** (Danh sách công việc của Sprint)
 - **Increments** (Gia tăng)

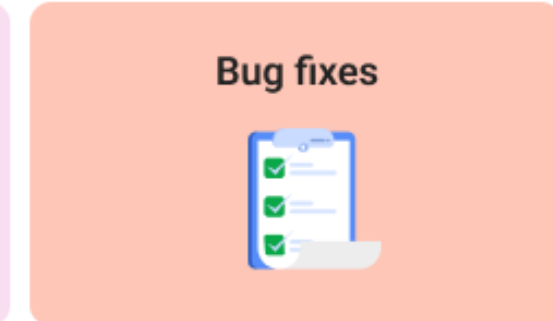
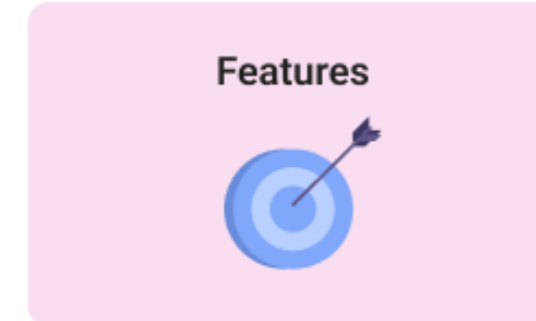


- Kho lưu trữ danh sách các tính năng mong muốn của sản phẩm, được sắp xếp theo mức độ ưu tiên của từng mục.
- Luôn có thể truy cập được cho tất cả các bên liên quan.
- Chi tiết hơn cho các mục có mức độ ưu tiên cao hơn.
- Chỉ Chủ sở hữu sản phẩm (PO) mới có quyền thêm, xóa hoặc ưu tiên các mục trong Product Backlog.
- Tồn tại vô thời hạn và không bao giờ kết thúc.
- Chỉ có một phiên bản được phép tồn tại.

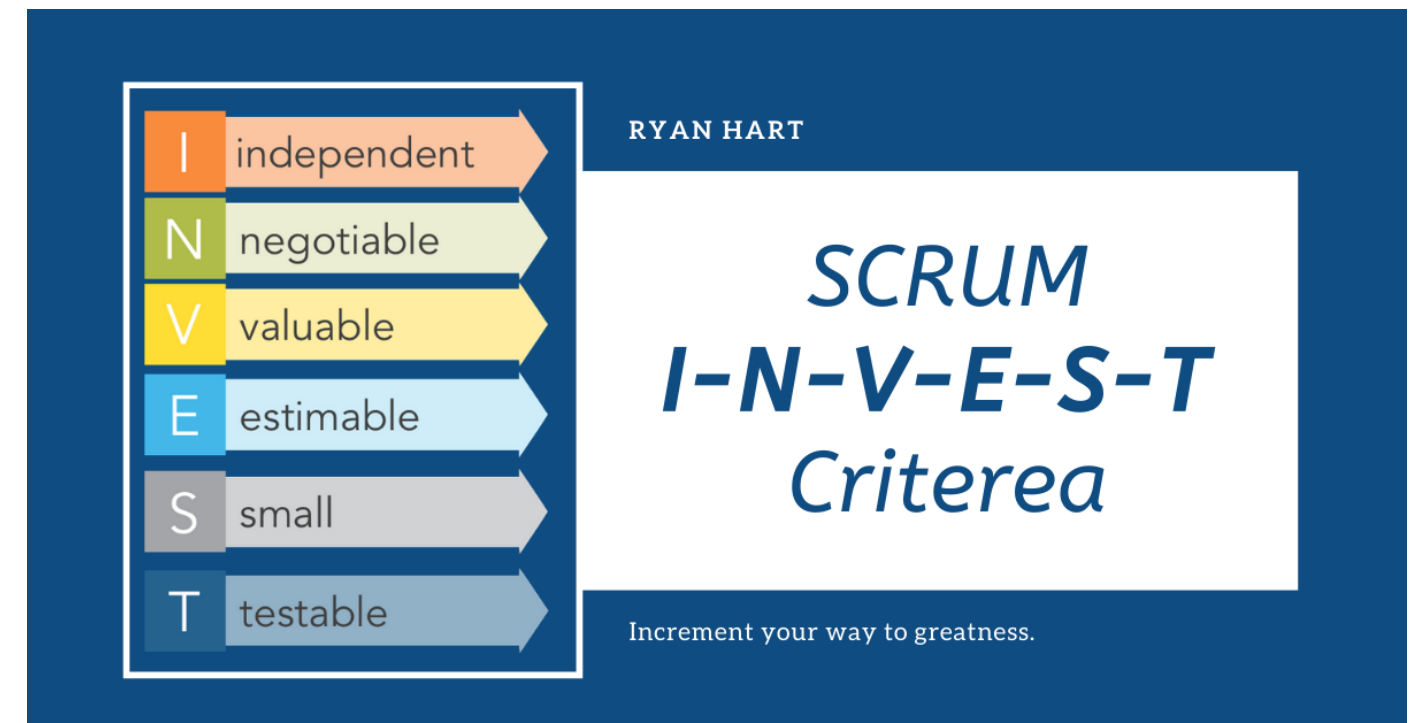


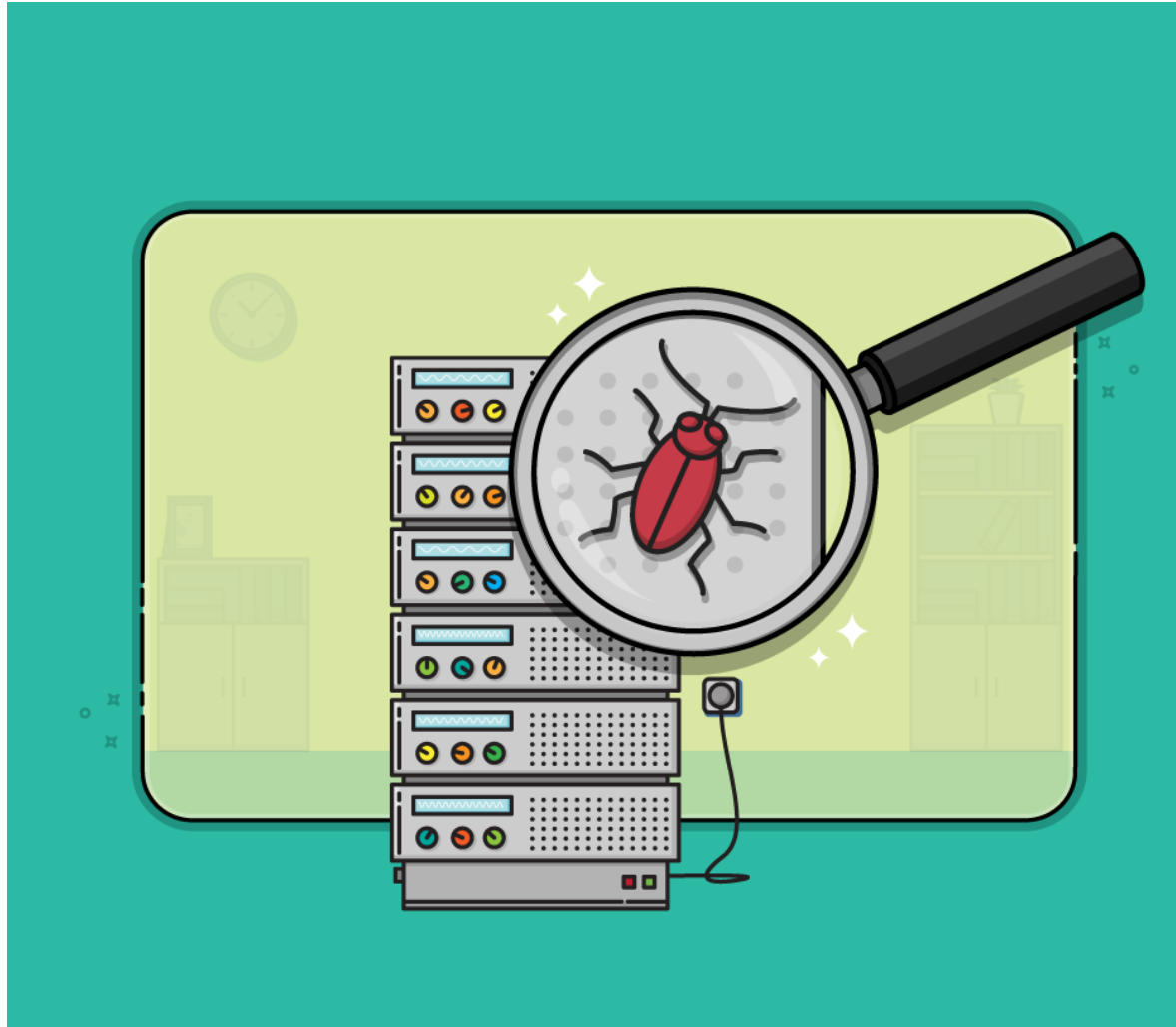
- Các yếu tố cốt lõi của backlog, mỗi yếu tố đại diện cho một nhiệm vụ hoặc yêu cầu cụ thể. Các loại phổ biến bao gồm:
- **Câu chuyện người dùng:** Mô tả ngắn gọn, đơn giản về một tính năng hoặc chức năng từ quan điểm của người dùng.
- **Lỗi:** Các khiếm khuyết hoặc lỗi trong sản phẩm cần được giải quyết.
- **Nhiệm vụ kỹ thuật:** Công việc cơ sở hạ tầng hoặc cải tiến kỹ thuật cần thiết cho sự ổn định hoặc khả năng mở rộng của sản phẩm.
- **Tăng đột biến:** Nghiên cứu các nhiệm vụ để khám phá những điều chưa biết hoặc giảm bớt sự không chắc chắn.

The 4 product backlog components:



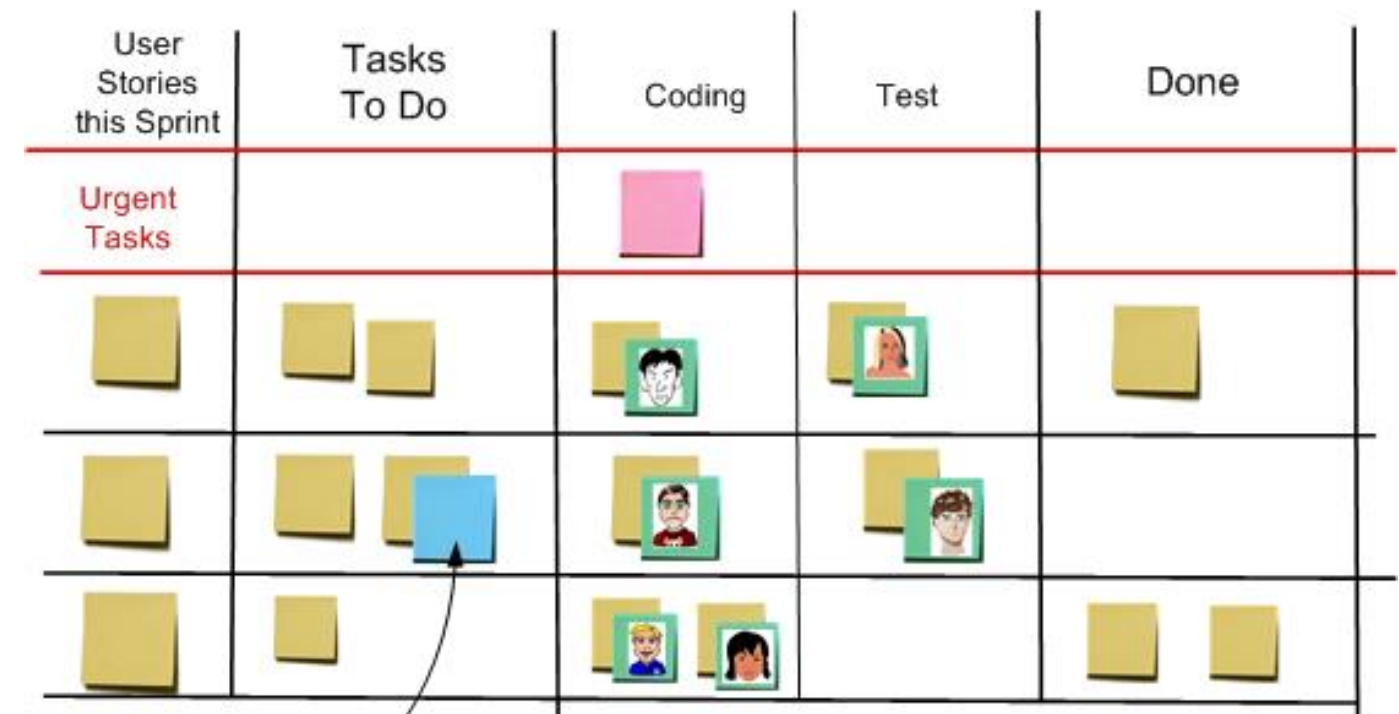
- Một cách để nắm bắt và mô tả một tính năng hoặc yêu cầu từ quan điểm của người dùng cuối hoặc khách hàng.
- Câu chuyện người dùng thường là những mô tả ngắn, đơn giản được viết bằng ngôn ngữ phi kỹ thuật.
- Định dạng tiêu chuẩn chung:
 - Là một [loại người dùng],
 - Tôi muốn [một tính năng hoặc khả năng cụ thể],
 - để [lợi ích hoặc giá trị mà nó cung cấp]
- Câu chuyện người dùng ví dụ:
 - Đối với ứng dụng thương mại điện tử: Là người mua sắm, tôi muốn xem các mặt hàng trong giỏ hàng của mình để có thể xác nhận những gì tôi đang mua trước khi thanh toán.
 - Đối với ứng dụng ngân hàng: Là người dùng, tôi muốn thiết lập thanh toán định kỳ để có thể tự động hóa hóa đơn hàng tháng của mình.
 - Đối với Công cụ quản lý dự án: Là một thành viên trong nhóm, tôi muốn nhận thông báo khi một nhiệm vụ được giao cho tôi, để tôi có thể cập nhật thông tin và thực hiện hành động kịp thời.





- Ưu tiên:
 - Các lỗi nên được ưu tiên dựa trên tác động và mức độ khẩn cấp của chúng, giống như các mục tồn đọng khác.
 - Một lỗi nghiêm trọng ảnh hưởng đến nhiều người dùng có thể được ưu tiên hơn các tính năng mới.
- Sự miêu tả:
 - Lỗi cần một mô tả rõ ràng và ngắn gọn để đảm bảo nhóm phát triển hiểu vấn đề và cách giải quyết nó.
- Tiêu chí chấp nhận:
 - Giống như câu chuyện người dùng, lỗi nên bao gồm tiêu chí chấp nhận để xác minh rằng vấn đề đã được giải quyết.
- Ước tính:
 - Nhóm phát triển nên ước tính nỗ lực cần thiết để sửa lỗi, giúp lập kế hoạch sprint.

- Không phải đối mặt với người dùng: các tác vụ kỹ thuật thường tập trung vào
 - Công việc phụ trợ.
 - Cơ sở hạ tầng.
 - Các khía cạnh khác mà người dùng cuối không trực tiếp nhìn thấy.
- Cụ thể và có thể hành động:
 - Mô tả rõ công việc cần thiết.
- Hỗ trợ:
 - Hỗ trợ các câu chuyện người dùng hoặc sử thi lớn hơn và góp phần đạt được mục tiêu nước rút.
- Ước tính:
 - đủ nhỏ để ước tính và hoàn thành trong một sprint.



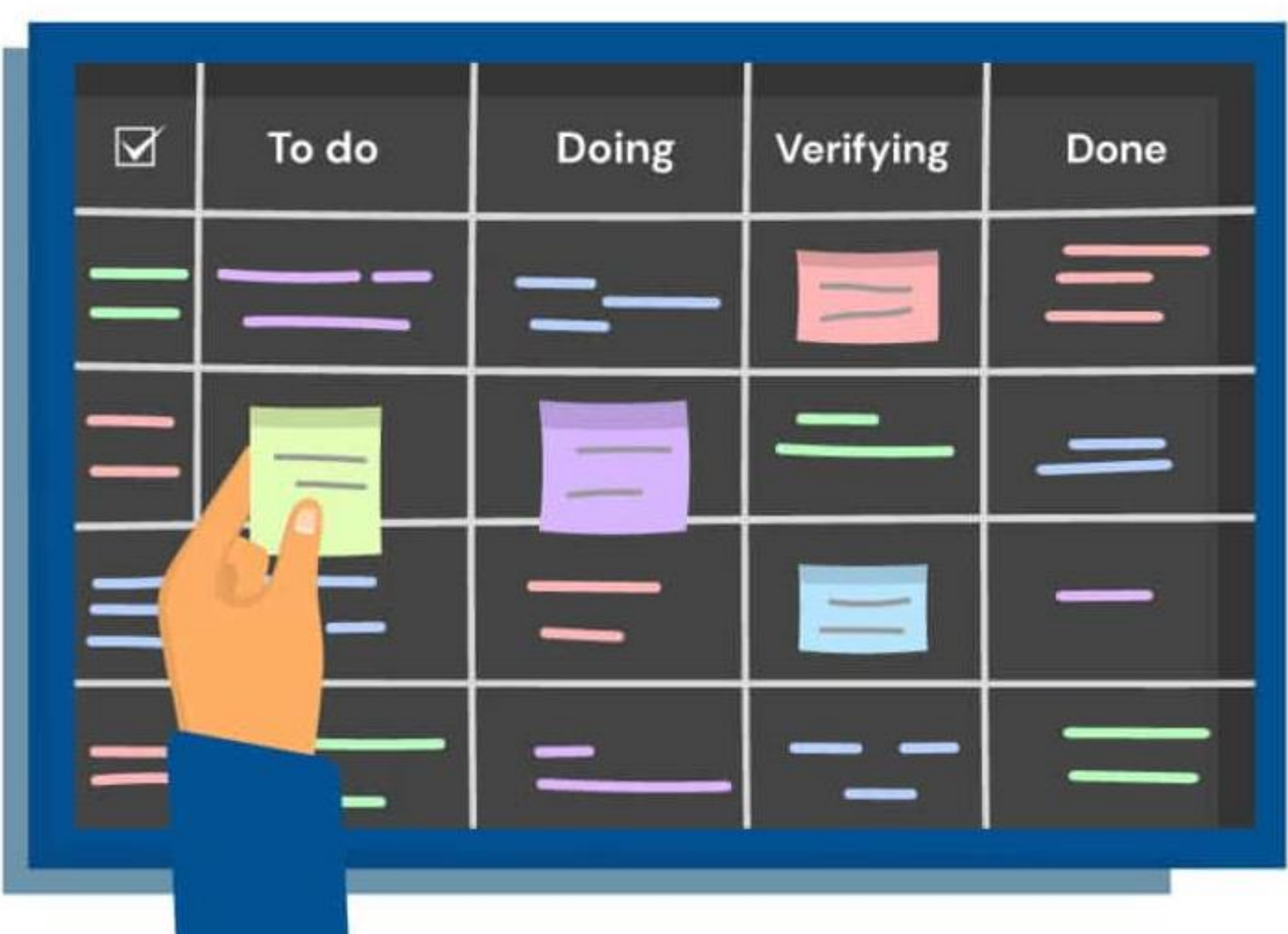
Spike là một loại Mục trong Backlog Sản phẩm (Product Backlog Item - PBI) trong Scrum, được sử dụng để thực hiện nghiên cứu, điều tra hoặc thu thập kiến thức nhằm giảm thiểu sự không chắc chắn hoặc rủi ro. Spikes là các nhiệm vụ được giới hạn thời gian (time-boxed), giúp nhóm hiểu rõ vấn đề, đánh giá các phương án hoặc chuẩn bị cho việc triển khai.

Trường hợp sử dụng	Loại	Đặc trưng
• Sự không chắc chắn tồn tại: Có sự mơ hồ hoặc thiếu rõ ràng trong câu chuyện người dùng hoặc nhiệm vụ kỹ thuật. • Thách thức kỹ thuật: Nhóm cần đánh giá các công nghệ, khuôn khổ hoặc cách tiếp cận. • Yêu cầu phức tạp: Các yêu cầu cần làm rõ hoặc tinh chỉnh thêm. • Prototyping: Kiểm tra một ý tưởng hoặc khái niệm trước khi triển khai đầy đủ.	• Tăng đột biến kỹ thuật: Tập trung vào nghiên cứu kỹ thuật hoặc thăm dò. • Ví dụ: Điều tra tính khả thi của việc tích hợp với API của bên thứ ba. • Tăng đột biến chức năng: Tập trung vào việc thăm dò và tinh chỉnh các yêu cầu. • Ví dụ: Nghiên cứu hành vi của người dùng để tinh chỉnh các yêu cầu về quy trình đăng nhập.	• Time-Boxed: giới hạn thời gian, thường là một hoặc hai ngày, để ngăn chúng tiêu thụ quá nhiều thời gian. • Sản phẩm bàn giao: Đầu ra của một đột biến có thể bao gồm: • Một tài liệu tóm tắt các phát hiện. • Một nguyên mẫu hoặc bằng chứng về khái niệm. • Cập nhật cách sử dụng • Ưu tiên: được ưu tiên dựa trên tầm quan trọng của việc giải quyết sự không chắc chắn.

- Một tập hợp các tiêu chí chấp nhận được xác định rõ ràng mà một sản phẩm hoặc nhiệm vụ phải đáp ứng để được coi là hoàn thành
- Lợi ích:
 - **Tăng cường tính minh bạch:** Cung cấp định nghĩa rõ ràng về thời điểm hoàn thành sản phẩm hoặc nhiệm vụ.
 - **Cải thiện chất lượng:** đảm bảo rằng công việc đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng yêu cầu.
 - **Giảm rủi ro:** Tránh triển khai các sản phẩm chưa hoàn thiện hoặc bị lỗi.
 - **Tạo điều kiện thuận lợi cho khả năng dự đoán:** Tạo sự nhất quán trong việc lập kế hoạch và ước tính công việc.



- Phát triển và thử nghiệm:
 - Mã đã được viết và kiểm tra đầy đủ.
 - Tất cả các bài kiểm tra đơn vị đều vượt qua thành công.
 - Thử nghiệm tích hợp đã được tiến hành.
- Chất lượng và hiệu suất:
 - Code đã được xem xét và đáp ứng các quy ước mã hóa.
 - Kiểm tra hiệu suất và bảo mật đã được hoàn thành.
- Triển khai và tài liệu:
 - Các tính năng được triển khai cho môi trường dàn dựng hoặc sản xuất.
 - Tài liệu liên quan đã được cập nhật (ví dụ: hướng dẫn sử dụng, tài liệu API).
- Sự chấp nhận của các bên liên quan:
 - Sản phẩm đã được kiểm nghiệm và nghiệm thu bởi Product Owner.
 - Tất cả các tiêu chí chấp nhận được nêu trong câu chuyện người dùng đều được đáp ứng.



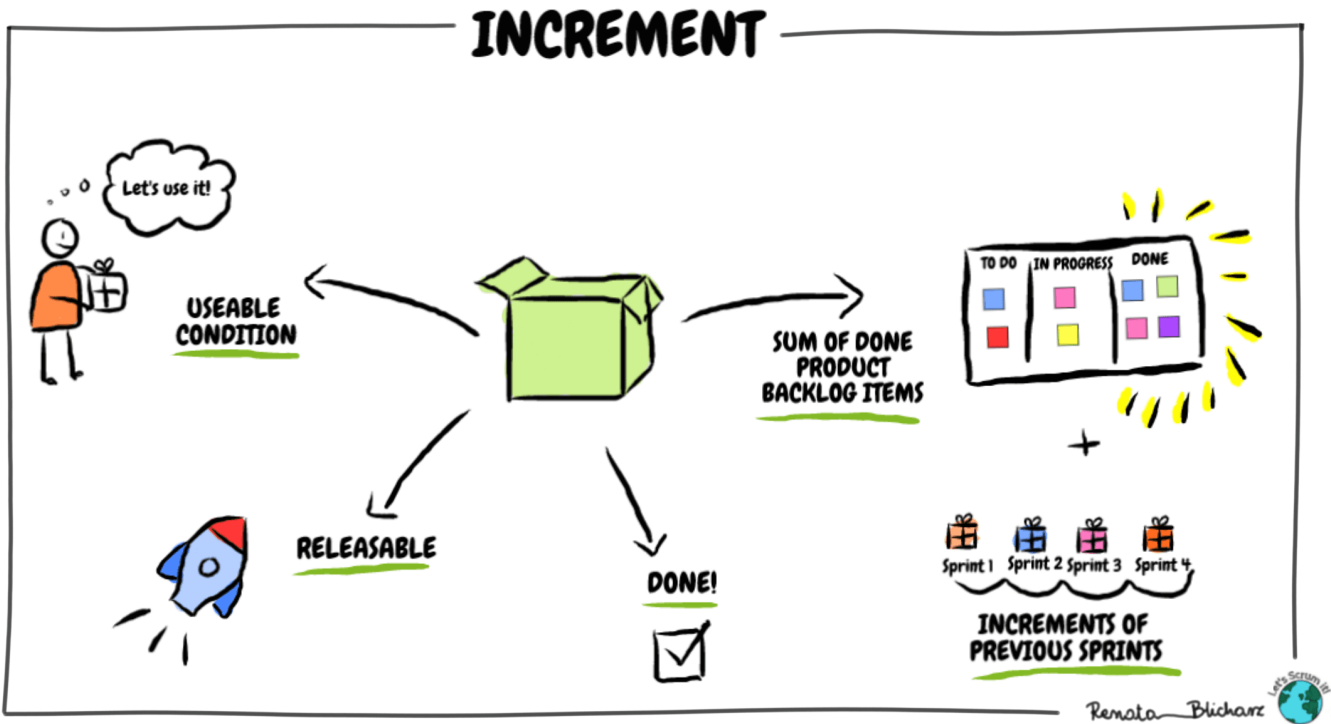
Linh kiện

- **Các mục tồn đọng sản phẩm (PBI) đã chọn:**
 - Câu chuyện người dùng, lỗi hoặc các mục tồn đọng khác được chọn cho sprint trong Lập kế hoạch Sprint.
 - Các mục này phù hợp với Mục tiêu Sprint.
- **Nhiệm vụ:**
 - Các bước chi tiết, có thể hành động để triển khai từng mục tồn đọng.
 - Các nhiệm vụ thường được tạo trong Lập kế hoạch Sprint hoặc trong Sprint.
- **Mục tiêu nước rút:**
 - Một mục tiêu rõ ràng cung cấp trọng tâm và định hướng cho sprint.
 - Tất cả các công việc trong Sprint Backlog góp phần đạt được Mục tiêu Sprint.
- **Theo dõi tiến độ:**
 - Sprint Backlog được cập nhật hàng ngày khi các nhiệm vụ được hoàn thành hoặc điều chỉnh.
 - Thường được hiển thị trực quan bằng các công cụ như bảng tác vụ hoặc công cụ kỹ thuật số (ví dụ: Jira, Trello).

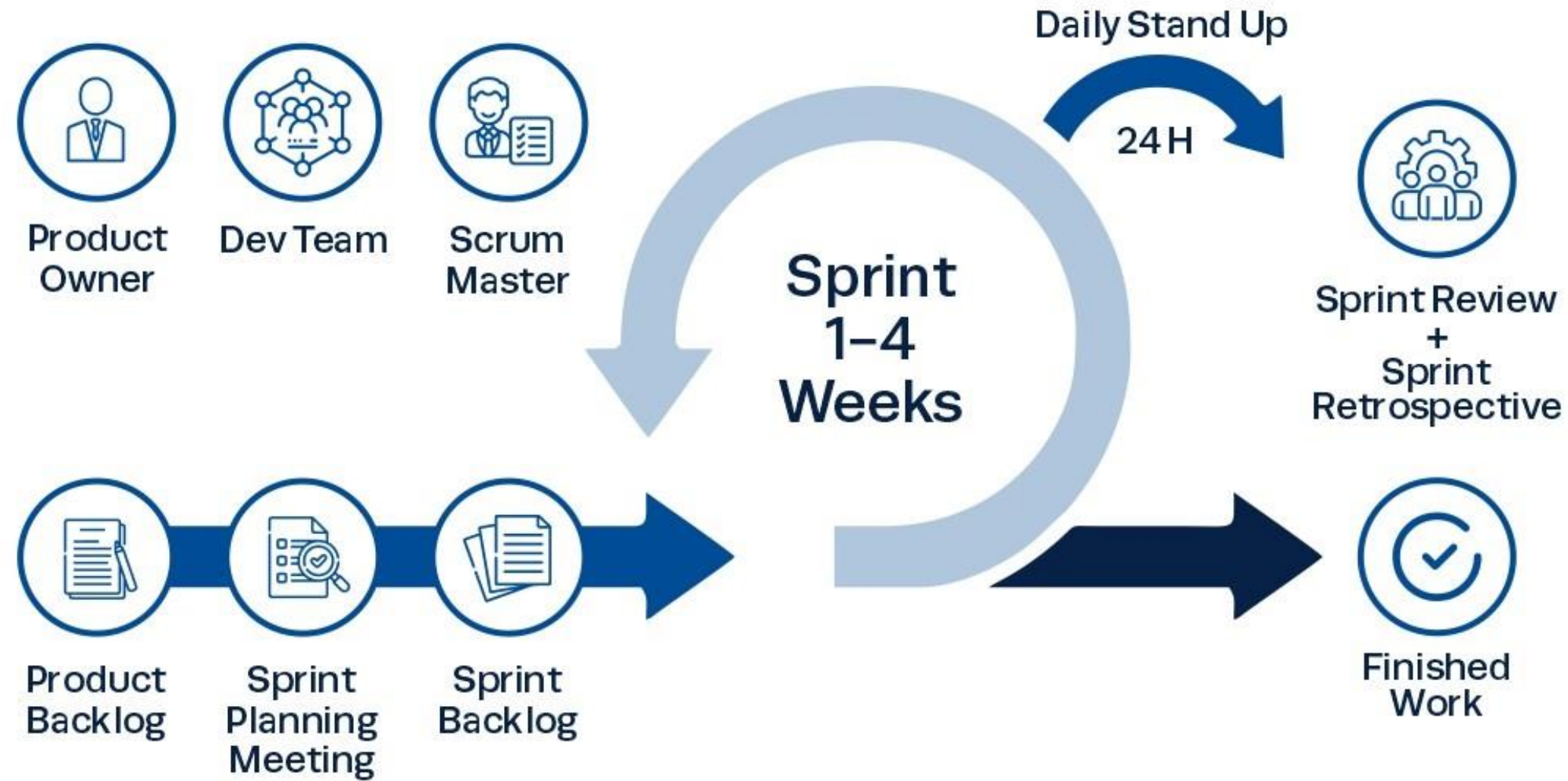
Đặc trưng

- **Thuộc sở hữu của đội:**
 - Nhóm phát triển sở hữu và quản lý Sprint Backlog.
 - Chỉ có nhóm mới có thể thực hiện các thay đổi đối với nó trong quá trình chạy nước rút.
- **Năng động:**
 - Các nhiệm vụ có thể được thêm, cập nhật hoặc xóa trong quá trình chạy nước rút khi công việc tiến triển.
 - Tuy nhiên, phạm vi của Mục tiêu Sprint sẽ vẫn ổn định.
- **Trong suốt:**
 - Hiển thị cho tất cả các bên liên quan, đảm bảo tính minh bạch trong công việc và tiến độ của nhóm.

- Gia tăng là tổng của tất cả các công việc đã hoàn thành
- **Có khả năng phát hành:**
 - Vào cuối mỗi sprint, mức tăng phải ở trạng thái có thể được phát hành cho các bên liên quan hoặc người dùng cuối, ngay cả khi Product Owner quyết định không phát hành nó.
- **Tích lũy:**
 - Mỗi mức tăng mới được xây dựng dựa trên mức tăng từ tất cả các lần chạy nước rút trước đó, tăng dần giá trị.
- **Phù hợp với định nghĩa của hoàn thành (DoD- Definition of Done):**
 - Chỉ công việc đáp ứng định nghĩa của hoàn thành của nhóm mới được tính vào Product Increment (Gia tăng).
- **Mang lại giá trị:**
 - Sự gia tăng phải thể hiện một cải tiến hoặc bổ sung hữu hình cho sản phẩm mang lại giá trị cho khách hàng hoặc các bên liên quan.



	Tăng	Backlog
Định nghĩa	Phiên bản có thể sử dụng mới nhất của sản phẩm	Danh sách tất cả các mục công việc cho sản phẩm
Tiêu bang	Có thể sử dụng và có khả năng phát hành	Bao gồm các hạng mục công việc trong các giai đoạn hoàn thành khác nhau
Quyền sở hữu	Chủ sở hữu sản phẩm	



Thiết lập
mục tiêu

- Xác định mục tiêu nước rút rõ ràng và có thể đạt được

Tinh chỉnh
backlog

- Chia nhỏ câu chuyện người dùng thành các nhiệm vụ nhỏ hơn và ước tính nỗ lực cần thiết cho từng nhiệm vụ

Thực hiện
kế hoạch

- Sắp xếp thứ tự nhiệm vụ, phụ thuộc và phân công

Hoàn thành

- Tóm tắt và xác nhận Sprint



- Cuộc họp hàng ngày **tối đa 15 phút**.
- Các thành viên trong nhóm chia sẻ tiến trình của họ.

- **Mỗi thành viên** báo cáo công việc của họ
- Xác định **bất kỳ trở ngại** nào có thể ảnh hưởng



- Nhóm có thể xem **tiến độ** của mọi người
- Xác định các **lĩnh vực** có thể cần **hỗ trợ**

1

Cuộc biểu tình

Nhóm trình bày sự gia tăng phần mềm làm việc cho các bên liên quan, giới thiệu các tính năng mà họ đã xây dựng trong quá trình chạy nước rút.

2

Thu thập phản hồi

Các bên liên quan cung cấp phản hồi về sự gia tăng, đưa ra các đề xuất cải tiến và chia sẻ quan điểm của họ về giá trị của nó.

3

Thích ứng

Nhóm xem xét phản hồi và điều chỉnh sản phẩm tồn đọng hoặc sprint trong tương lai để kết hợp thông tin chi tiết thu được trong quá trình đánh giá.

- Xem lại Sprint:
 - Điều gì đã diễn ra **tốt đẹp**?
 - Điều gì có thể được **cải thiện**?
 - Những **thách thức** mà họ phải đối mặt?
- Xác định hành động:
 - Các **hành động cụ thể** để nhập quy trình Scrum
- Thực hiện các **cải tiến** cho các sprint tiếp theo



Certifications in Scrum



Certified ScrumMaster®

The **Certified ScrumMaster® course** offers training in the fundamentals essential for Scrum team members or a professional Scrum master. [Learn more »](#)



Certified Scrum Product Owner®

The **Certified Scrum Product Owner course** exposes students to the basics of Scrum from the product owner's perspective. Receive training in the art of managing a product backlog and working with a Scrum team. [Learn more »](#)



Certified Scrum Developer®

The **Certified Scrum Developer program** trains team members in advanced Agile engineering practices and other agility skills, along with the Scrum fundamentals developers need to create working software. [Learn more »](#)



Certified Scrum Professional®

The ultimate goal of all Scrum practitioners, the **Certified Scrum Professional credential** conveys demonstrated experience, documented training, and proven knowledge in the art of Scrum. [Learn more »](#)

For the trainer



Certified Scrum Trainers®

Certified Scrum Trainers are Certified Scrum Professionals who are uniquely qualified to teach you the skills you need to succeed with Scrum. [Learn more »](#)

For the coach



Certified Scrum Coaches®

Certified Scrum Coaches are Certified Scrum Professionals who have a talent for guiding others to attain their unique goals. [Learn more »](#)

For a Registered Education Provider (REP)



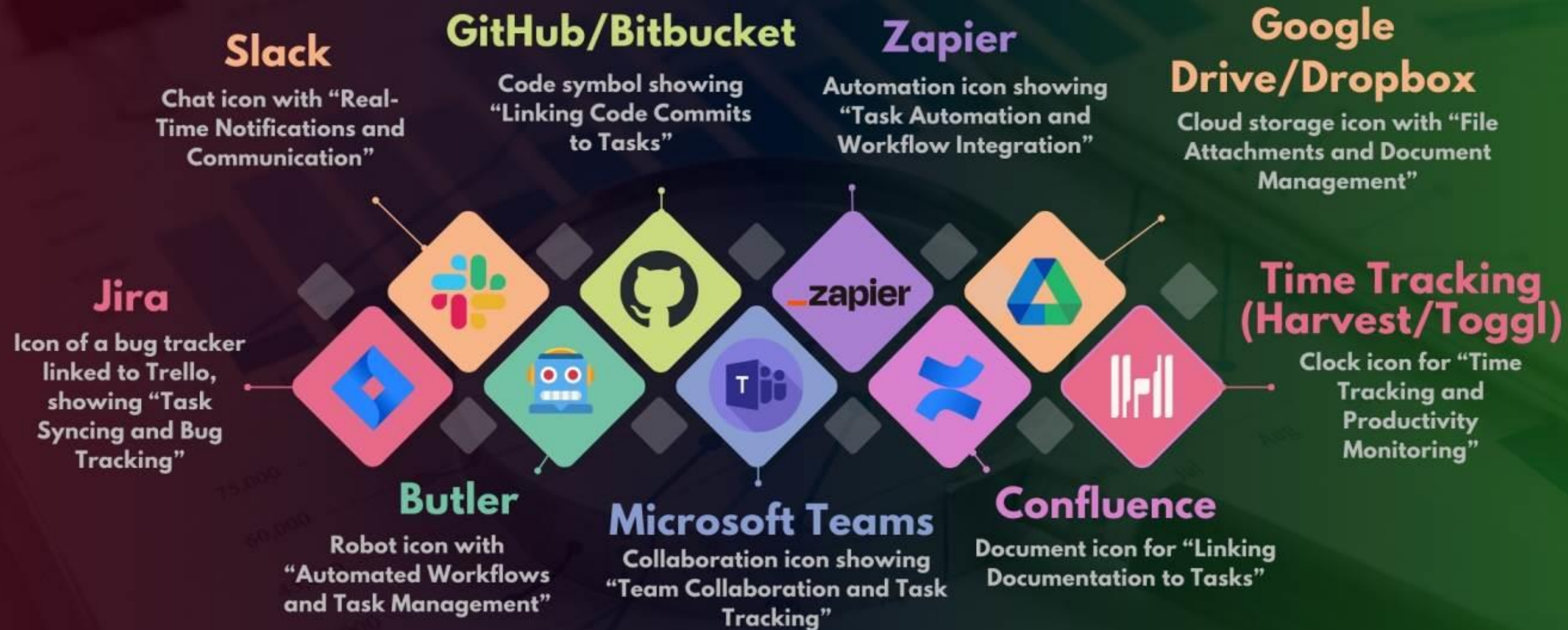
Registered Education Providers

Registered Education Providers are organizations authorized to provide Scrum and Agile-related training and courses leading to the Certified Scrum Developer credential. [Learn more »](#)



ENHANCING **TRELLO** EFFICIENCY WITH **AGILE TOOL INTEGRATIONS**

Each tool is represented by its icon and a brief description of how it enhances Trello's functionality





CMC UNIVERSITY

Aspire to Inspire the Digital World

